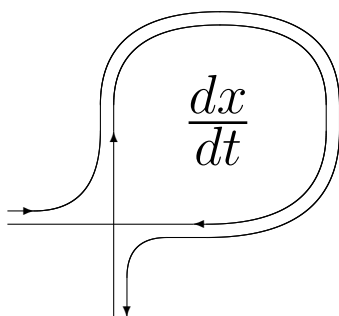




**Управление с итеративным обучением дискретной системой с
неопределенными параметрами на основе метода тяжелого
шарика с учетом люфта на входе**

Емельянова Ю.П.

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

emelianovajulia@gmail.com

Аннотация. В статье решается задача синтеза ускоренного управления с итеративным обучением (УИО) дискретной системой с неопределенными параметрами с учетом нелинейности типа люфта, характерной для исполнительных механизмов. С целью ускорения сходимости ошибки обучения предлагается новый подход к ее решению, использующий комбинацию метода тяжелого шарика из теории оптимизации и метода векторной функции Ляпунова. Постановка задачи мотивирована тенденциями развития современных роботизированных интеллектуальных и аддитивных производств, а также реабилитационных медицинских роботов. Приведен пример, подтверждающий эффективность компенсации люфта ускоренным алгоритмом УИО и проведена оценка робастных свойств нового алгоритма.

Ключевые слова: управление с итеративным обучением, люфт, метод тяжелого шарика, неопределенности, векторная функция Ляпунова.

1 ВВЕДЕНИЕ

Развитие высокоточных интеллектуальных производств требует разработки специальных алгоритмов управления промышленными роботами. Эффектив-

ным методом повышения точности роботов, выполняющих повторяющиеся операции, является управление с итеративным обучением (УИО). Повторяющиеся процессы широко распространены в промышленных системах, например, операции захвата и размещения деталей на конвейер порталным роботом или послойное нанесение материала в аддитивных производствах. Алгоритмы УИО находят естественное применение в таких системах, но в рамках современного производства они перестали отвечать ряду требований, что привело к появлению новых задач.

Скорость сходимости ошибки обучения является критически важным показателем алгоритмов УИО и является одним из важнейших требований современной и перспективной робототехники. В предыдущих исследованиях для ускорения сходимости разрабатывались так называемые методы высшего порядка [1–3]. Такие алгоритмы используют информацию с большего числа предыдущих шагов. Выбор количества предыдущих пробных шагов для достижения наиболее значимого эффекта пока остается открытой исследовательской проблемой и, хотя в указанных работах на конкретных примерах был показан определенный эффект ускорения, на текущий момент не получено строгого теоретического доказательства преимуществ использования законов высшего порядка.

В данной работе для ускорения сходимости используется новый подход, а именно структура обновляющей поправки формируется на основе одного из ускоренных градиентных методов оптимизации. В настоящее время разработан целый ряд таких ускоренных методов – метод Чебышева, метод нелинейного ускорения, метод Нестерова, метод проксимального ускорения [4]. В данной работе предлагается формировать структуру обновляющей поправки на основе метода тяжелого шарика [5, 6], который, как показано в [4], является предельным случаем метода ускорения Чебышева. В недавней работе [7], где при синтезе УИО для дискретной линейной системы используется метод тяжелого шарика, примеры показали существенное увеличение скорости сходимости процесса обучения. Кроме того, при таком подходе структура обновляющей поправки находится из условия оптимизации, а не назначается эвристически как в указанных выше работах.

Дополнительно учитывается люфт как одна из характерных нелинейностей исполнительных механизмов роботов. В [8, 9] показаны возможности компенсации люфта при соответствующей структуре формирования сигнала УИО – при достаточно широких требованиях к точности, нелинейность типа люфта компенсируется обучением, но обучением длительным. В связи

с этим задача ускорения сходимости в условиях наличия нелинейности типа люфта становится еще более актуальной.

Кроме того, практически не изучены робастные свойства ускоренных алгоритмов. Очевидно, что неопределенности модели, влияют на эффективность алгоритмов УИО. В связи с этим в данной работе рассматривается система с неопределенными параметрами и исследуется робастность по отношению к изменению параметров.

Таким образом, в данной работе оценивается возможность и эффективность компенсации люфта ускоренным алгоритмом УИО в условиях параметрической неопределенности. Мотивация такого обобщения обусловлена тем, что, как показано в [8] и в [9], люфт и неопределенные параметры могут существенно влиять на снижение достижимой точности.

2 Постановка задачи

2.1 Описание модели

Рассмотрим нелинейную дискретную систему с неопределенными параметрами, функционирующую в повторяющемся режиме, которая на k -м повторении описывается следующей моделью в пространстве состояний:

$$\begin{aligned}x_k(p+1) &= A(\delta)x_k(p) + B(\delta)\psi_k(p), \\ \psi_k(p) &= \text{back}(u_k(p)), \\ y_k(p) &= Cx_k(p), \quad 0 \leq p \leq N-1, \quad k \geq 1,\end{aligned}\tag{1}$$

где $x_k(p) \in \mathbb{R}^{n_x}$ – вектор состояния, $u_k(p) \in \mathbb{R}$ – скалярное управление, $y_k(p) \in \mathbb{R}$ – скалярная выходная переменная, называемая профилем повторения, k – номер повторения, N – продолжительность повторения. Матрицы A, B и C известны и предполагается, что пара A, B управляема и $CB \neq 0$. Граничные условия имеют вид $x_k(0) = x_0, k \geq 1$, x_0 известен и задан (после завершения пробного шага система возвращается в исходное состояние), $u_1(p)$ задана, ограничена и для $k > 1$ вычисляется в соответствии с описанным далее законом обновления. $\psi_k(p)$ – нелинейность типа люфта, которая представлена на рисунке 1 и описывается моделью из [10] следующим обра-

ЗОМ:

$$\begin{aligned}\psi_k(p) &= \text{back}(u_k(p)) \\ &= \begin{cases} m_l(u_k(p) - c_l), & u_k(p) \leq w_k(p), \\ m_r(u_k(p) - c_r), & u_k(p) \geq W_k(p), \\ \psi_k(p-1), & w_k(p) < u_k(p) < W_k(p), \end{cases} \end{aligned} \quad (2)$$

где m_l , m_r , c_r – положительные константы, c_l – отрицательная константа, и

$$w_k(p) = \frac{1}{m_l} \text{back}(u_k(p-1)) + c_l, \quad W_k(p) = \frac{1}{m_r} \text{back}(u_k(p-1)) + c_r. \quad (3)$$

В данной работе предполагается $m_r = m_l = m$. Кроме того, без потери общности можно считать, что $x_k(0) = 0$, $k \geq 1$ и $m = 1$.

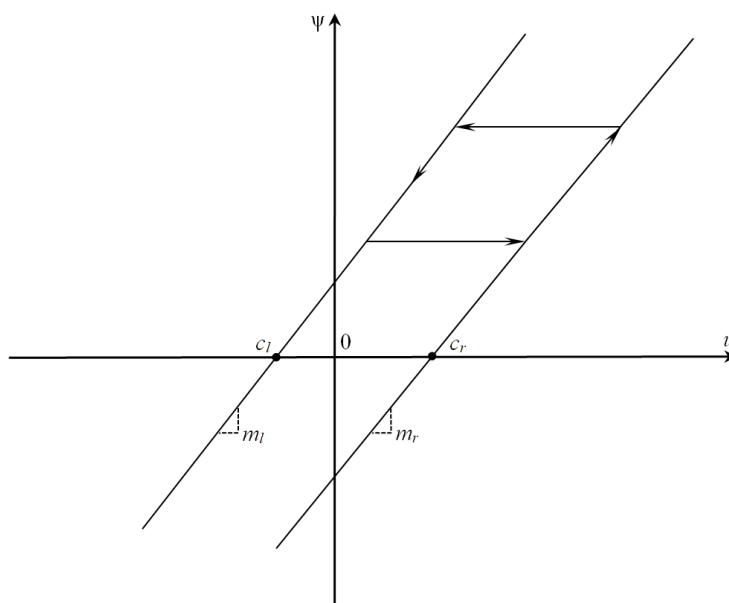


Рис. 1: Модель люфта

Для оценки робастных свойств алгоритма задача решается в условиях параметрической неопределенности, где параметры системы не известны точно и описываются аффинной моделью [11]:

$$A(\delta) = A + \sum_{j=1}^l \delta_j A_j, \quad B(\delta) = B + \sum_{j=1}^l \delta_j B_j, \quad (4)$$

где A и B – матрицы номинальной модели, A_j и B_j , ($j = 1, 2, \dots, l$) – постоянные матрицы соответствующих размеров и $\delta_j \in [\underline{\delta}_j, \bar{\delta}_j]$. Предполагается, что δ не зависит от p .

Обозначим

$$\mathbf{D} = \{\delta = [\delta_1 \dots \delta_l]^T, \delta_j \in [\underline{\delta}_j, \bar{\delta}_j]\}, \mathbf{D}_v = \{\delta = [\delta_1 \dots \delta_l]^T, \delta_j \in \{\underline{\delta}_j, \bar{\delta}_j\}\},$$

где $\mathbf{D}_v$ – конечное множество из 2^l элементов.

Закон УИО будем формировать следующим образом

$$\psi_{k+1}(p) = \text{back}(u_{k+1}(p)) = \text{back}(u_k(p) + \Delta u_{k+1}(p)), \quad (5)$$

где $\Delta u_{k+1}(p)$ – обновляющая поправка.

2.2 Постановка задачи

Пусть $y_{ref}(p)$, $0 \leq p \leq N - 1$ – заданная эталонная траектория (желаемый профиль повторения) такая, что $y_{ref}(0) = Cx_k(0)$, $k \geq 1$. Тогда

$$e_k(p) = y_{ref}(p) - y_k(p) \quad (6)$$

является ошибкой обучения на повторении k .

Задача состоит в нахождении такой последовательности управлений $u_k(p)$, которая, оставаясь ограниченной при всех $k = 1, 2, \dots$, обеспечивает достижение заданной точности воспроизведения эталонной траектории за конечное число повторений k^* и сохранение этой точности при дальнейших повторениях, т.е.

$$|e_k(p)| \leq e^*, \quad k \geq k^*, \quad 0 \leq p \leq N. \quad (7)$$

Поставленная задача будет решена, если указанная последовательность $u_k(p)$ удовлетворяет условиям

$$|e_k(p)| \leq \kappa \varrho^k + \mu, \quad \kappa > 0, \quad \mu \geq 0, \quad 0 < \varrho < 1, \quad (8)$$

$$|u_k(p)| < \infty, \quad 0 \leq p \leq N - 1, \quad k = 1, 2, \dots, \quad (9)$$

Условия (8) означают, что ошибка обучения остается ограниченной для всех k и убывает не медленнее некоторой геометрической прогрессии. Если люфта нет, конструкция, разработанная в данной статье, сводится к случаю линейной динамики и выполняется условие сходимости ошибки обучения к нулю $\lim_{k \rightarrow \infty} |e_k(p)| = 0$.

2.3 Модель в приращениях переменных

Для дальнейшего анализа удобно использовать модель в приращениях исходных переменных. Для этого введем в рассмотрение вспомогательную переменную

$$\eta_{k+1}(p+1) = x_{k+1}(p) - x_k(p). \quad (10)$$

В соответствии с (1) эта переменная удовлетворяют уравнению

$$\eta_{k+1}(p+1) = A(\delta)\eta_{k+1}(p) + B(\delta)\Delta\psi_{k+1}(p-1), \quad (11)$$

где $\Delta\psi_{k+1}(p-1) = \psi_{k+1}(p-1) - \psi_k(p-1)$. В соответствии с (1), (6), (10), (11) ошибка обучения будет описываться уравнением

$$e_{k+1}(p) = -CA(\delta)\eta_{k+1}(p) + e_k(p) - CB(\delta)\Delta\psi_{k+1}(p-1), \quad (12)$$

и задача сводится к нахождению обновляющей поправки $\Delta\psi_{k+1}(p-1)$, обеспечивающей выполнение условий сходимости (8) и (9).

Замечание 1. В работе предлагается двухэтапный подход к синтезу управления *i)* сначала находится закон УИО для линейной модели ($c_r = c_l = 0$) для номинальной системы, *ii)* а затем для этого закона проверяются условие сходимости (8) и ограниченности управления (9), основанные на полной модели, которая включает люфт и неопределенности параметров.

3 Определение структуры обновляющей поправки

В соответствии с двухэтапным подходом сначала сформируем обновляющую поправку в области *линейности* управления для *номинальной* системы.

В области *линейности* управления ($c_r = c_l = 0$) уравнения (11), (12) примут вид

$$\begin{aligned} \eta_{k+1}(p+1) &= A(\delta)\eta_{k+1}(p) + B(\delta)\Delta u_{k+1}(p-1), \\ e_{k+1}(p) &= -CA(\delta)\eta_{k+1}(p) + e_k(p) - CB(\delta)\Delta u_{k+1}(p-1), \end{aligned} \quad (13)$$

где $\Delta u_k(p-1) = u_{k+1}(p-1) - u_k(p-1)$.

Для ускорения сходимости в соответствии с методом тяжелого шарика из теории оптимизации, дополнительно потребуем, чтобы обновляющая поправка в области *линейности* удовлетворяла соотношению

$$\begin{aligned} \Delta u_{k+1}(p-1) &= \alpha_b \Delta u_k(p-1) + \beta_b \nabla \left(\frac{1}{2} e_{k+1}(p)^2 \right) + \\ &+ \gamma_b [\Delta u_k(p-1) - \Delta u_{k-1}(p-1)], \end{aligned} \quad (14)$$

где

$$\nabla \left(\frac{1}{2} e_{k+1}(p)^2 \right) = \frac{\partial}{\partial \Delta u_{k+1}(p-1)} \left(\frac{1}{2} e_{k+1}(p)^2 \right). \quad (15)$$

Задача состоит в том, чтобы найти параметры α_b, β_b и γ_b такие, чтобы выполнялись условия сходимости (8), (9). Эти параметры будут отличаться от рекомендованных в оригинальной работе [5], где коэффициент при первом слагаемом в правой части (14) равен единице, т.к. в рассматриваемом приложении закон обновления (14) будет погружен в динамику системы (11), (12) и, в отличие от [5], аргумент $\Delta u_{k+1}(p-1)$ параметризован по переменной p .

С параметрами *номинальной* модели, в силу второго уравнения из (13), выражение под знаком производной в (15) можно записать в виде

$$\frac{1}{2} e_{k+1}(p)^2 = \frac{1}{2} [-CA\eta_{k+1}(p) + e_k(p) - CB\Delta u_{k+1}(p-1)]^2,$$

Вычисляя производную $\nabla \left(\frac{1}{2} e_{k+1}(p)^2 \right)$ по $\Delta u_{k+1}(p-1)$, получим

$$\nabla \left(\frac{1}{2} e_{k+1}(p)^2 \right) = (CB)^2 \Delta u_{k+1}(p-1) + C B C A \eta_{k+1}(p) - C B e_k(p).$$

Подставляя это выражение в (14), после несложных преобразований имеем

$$\Delta u_{k+1}(p-1) = K_1 \Delta u_k(p-1) + K_2 C A \eta_{k+1}(p) - K_2 e_k(p) - K_3 \Delta u_{k-1}(p-1), \quad (16)$$

где

$$K_1 = \frac{\alpha_b + \gamma_b}{1 - \beta_b (CB)^2}, \quad K_2 = \frac{\beta_b CB}{1 - \beta_b (CB)^2}, \quad K_3 = \frac{\gamma_b}{1 - \beta_b (CB)^2}.$$

Далее с целью применения техники линейных матричных неравенств вместо исходных параметров α_b, β_b и γ_b будут использоваться K_1, K_2 и K_3 . Обозначим $\xi_k(p) = \eta_{k+1}(p)$, $\Delta \bar{u}_k(p) = \Delta u_k(p-1)$ и для удобства дальнейших выводов введем переменную $\varphi_k(p) = \Delta \psi_{k+1}(p-1) - \Delta u_{k+1}(p-1)$. Подставляя с учетом этого (16) в уравнения *полной* модели, учитывающей люфт,

(11), (12) получим

$$\begin{aligned}\xi_k(p+1) &= (A(\delta) + B(\delta)K_2CA)\xi_k(p) + B(\delta)K_1\Delta\bar{u}_k(p) - \\ &\quad - B(\delta)K_3\Delta\bar{v}_k(p) - B(\delta)K_2e_k(p) + B(\delta)\varphi_k(p), \\ \Delta\bar{u}_{k+1}(p) &= K_2CA\xi_k(p) + K_1\Delta\bar{u}_k(p) - K_3\Delta\bar{v}_k(p) - K_2e_k(p), \\ \Delta\bar{v}_{k+1}(p) &= \Delta\bar{u}_k(p), \\ e_{k+1}(p) &= -C(A(\delta) + B(\delta)K_2CA)\xi_k(p) - CB(\delta)K_1\Delta\bar{u}_k(p) + \\ &\quad + CB(\delta)K_3\Delta\bar{v}_k(p) + (1 + CBK_2)e_k(p) - CB(\delta)\varphi_k(p).\end{aligned}\tag{17}$$

В модели (17) вектор $\xi_k(p)$ изменяются вдоль траектории повторения (относительно p), а переменные $\Delta\bar{u}_k(p)$, $\Delta\bar{v}_k(p)$ и $e_k(p)$ изменяются от повторения к повторению (относительно k). Системы с таким характером динамики известны как дискретные повторяющиеся процессы [12]. При наличии люфта динамика УИО становится нелинейной. Дальнейшее исследование основано на теории устойчивости для нелинейных повторяющихся процессов и анализе этой системы на основе дивергентного метода векторных функций Ляпунова [13].

Закон УИО (5), (16) должен обеспечивать условия сходимости (8), (9). Чтобы найти параметры K_1 , K_2 , K_3 , гарантирующие это свойство, рассмотрим векторную функцию Ляпунова, определенную на траекториях системы (17):

$$V(\xi_k(p), \bar{e}_k(p)) = \begin{bmatrix} V_1(\xi_k(p)) \\ V_2(\bar{e}_k(p)) \end{bmatrix}, \tag{18}$$

где $\bar{e}_k(p) = \begin{bmatrix} \Delta\bar{u}_k(p) & \Delta\bar{v}_k(p) & e_k(p) \end{bmatrix}^T$, $V_1(\xi_k(p)) > 0$, $\xi_k(p) \neq 0$, $V_2(\bar{e}_k(p)) > 0$, $\bar{e}_k(p) \neq 0$, $V_1(0) = 0$, $V_2(0) = 0$. Определим аналог оператора дивергенции этой функции на траекториях системы (11), (12):

$$\mathcal{D}V(\xi_k(p), \bar{e}_k(p)) = V_1(\xi_k(p+1)) - V_1(\xi_k(p)) + V_2(\bar{e}_{k+1}(p)) - V_2(\bar{e}_k(p)). \tag{19}$$

Справедливо следующее утверждение.

Теорема 1. *Предположим, что существуют векторная функция Ляпунова (18) и положительные скаляры c_1, c_2, c_3 и неотрицательное число γ такие, что на траекториях системы (17) справедливы неравенства*

$$c_1\|\xi_k(p)\|^2 \leq V_1(\xi_k(p)) \leq c_2\|\xi_k(p)\|^2 \tag{20}$$

$$c_1\|\bar{e}_k(p)\|^2 \leq V_2(\bar{e}_k(p)) \leq c_2\|\bar{e}_k(p)\|^2 \tag{21}$$

$$\mathcal{D}V(\xi_k(p), e_k(p)) \leq \gamma - c_3(\|\xi_k(p)\|^2 + \|\bar{e}_k(p)\|^2), \gamma \geq 0 \tag{22}$$

Тогда выполняются условия сходимости ошибки обучения (8) и ограниченности управления (9).

Доказательство. Доказательство с незначительными изменениями совпадает с приведенным в [13] и [14] (Теорема 1) и поэтому опускается. В области линейности управления, положив $\varphi_k(p) = 0$, условия теоремы 1 выполняются при $\gamma = 0$. $\square$

Определим следующие матрицы и векторы:

$$\bar{A}(\delta) = \begin{bmatrix} A(\delta) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -CA(\delta) & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{B}(\delta) = \begin{bmatrix} B(\delta) \\ 1 \\ 0 \\ -CB(\delta) \end{bmatrix}, \quad \bar{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ CA & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$K = [K_1 \ K_2 \ K_3].$$

Из (2) и из рисунка 1 следует, что $\Delta\psi_{k+1}(p-1) = \text{back}(u_{k+1}(p-1)) - \text{back}(u_k(p-1))$ удовлетворяет ограничениям

$$m\Delta u_{k+1}(p-1) - m\Delta c \leq \Delta\psi_{k+1}(p-1) \leq m\Delta u_{k+1}(p-1) + m\Delta c,$$

где $\Delta c = c_r - c_l$. Также $\varphi_k(p)$ удовлетворяет ограничениям

$$m_1\Delta u_{k+1}(p-1) - m\Delta c \leq \varphi_k(p) \leq m_1\Delta u_{k+1}(p-1) + m\Delta c$$

или

$$m^2(\Delta c)^2 - [\varphi_k(p) - m_1\Delta u_{k+1}(p-1)]^2 \geq 0, \quad (23)$$

где $m_1 = m - 1$. Если $m_r = m_l = m$, $\text{back}(mu) = m\text{back}(u)$ и, следовательно, без потери общности будет рассмотрен случай $m = 1$, и квадратичное ограничение (23) может быть записано в виде

$$(\Delta c)^2 - \varphi_k(p)^2 \geq 0. \quad (24)$$

Следующая теорема дает достаточные условия, при которых законы управления (5), (14) обеспечивают условия сходимости и ограниченности (8), (9) при наличии люфтов и неопределенных параметров и позволяет найти параметры закона обновления с использованием техники линейных матричных неравенств.

Теорема 2. Пусть для заданных ограничений (24), некоторой матрицы $Q \succ 0$ и положительного скаляра R система из линейных матричных неравенств и уравнения

$$\begin{bmatrix} X & (\bar{A}(\delta)X + \bar{B}(\delta)Y\bar{C})^T & X & (Y\bar{C})^T \\ \bar{A}(\delta)X + \bar{B}(\delta)Y\bar{C} & X & 0 & 0 \\ X & 0 & Q^{-1} & 0 \\ Y\bar{C} & 0 & 0 & R^{-1} \end{bmatrix} \succeq 0, \quad (25)$$

$$\bar{C}X = Z\bar{C}, \quad \delta \in \mathbf{D}_v,$$

имеет решение $X = \text{diag}[X_1 \ X_2]$, Y , Z , где X_1 и X_2 – положительно определенные матрицы размеров $n \times n$ и 3×3 . Тогда, если при

$$K = \begin{bmatrix} K_1 & K_2 & K_3 \end{bmatrix} = YZ^{-1}, \quad (26)$$

линейные матричные неравенства

$$\begin{bmatrix} -S & 0 & S\bar{A}_c^T(\delta) \\ 0 & -\kappa & S\bar{B}^T(\delta) \\ \bar{A}_c(\delta)S & \bar{B}(\delta)S & -S \end{bmatrix} \prec 0, \quad S \succ 0, \quad \delta \in \mathbf{D}_v, \quad (27)$$

разрешимы относительно переменных $S = \text{diag}[S_1 \ S_2] \succ 0$ и скаляра $\kappa > 0$, где S_1 и S_2 – положительно определенные матрицы размеров $n \times n$ и 3×3 , $\bar{A}_c(\delta) = \bar{A}(\delta) + \bar{B}(\delta)K\bar{C}$, то управление (5) с обновляющей поправкой

$$\begin{aligned} u_{k+1}(p) &= u_k(p) + \Delta u_{k+1}(p), \\ \Delta u_{k+1}(p) &= K_1 \Delta u_k(p) + K_2 CA[x_{k+1}(p) - x_k(p)] - \\ &\quad - K_2[y_{ref}(p+1) - Cx_k(p+1)] - K_3 \Delta u_{k-1}(p), \end{aligned} \quad (28)$$

гарантирует выполнение условия сходимости ошибки обучения (8) и условия ограниченности управления (9).

Доказательство. Рассмотрим систему (17) в области линейности ($c_r = c_l = 0$.) В силу аффинного характера неопределенности, линейные матричные неравенства (25) и (27) будут справедливы во всей области неопределенных параметров $\mathbf{D}$. Применяя к неравенству (25) лемму о дополнении Шура, получим

$$\begin{aligned} X - (\bar{A}(\delta)X + \bar{B}(\delta)Y\bar{C})^T X^{-1} (\bar{A}(\delta)X + \bar{B}(\delta)Y\bar{C}) - \\ - XQX - (Y\bar{C})^T R(Y\bar{C}) \succeq 0. \end{aligned}$$

Учитывая, что $Y = KZ$ и $CX = ZC$ перепишем это неравенство в виде

$$X - (\bar{A}(\delta)X + \bar{B}(\delta)K\bar{C}X)^T X^{-1} (\bar{A}(\delta)X + \bar{B}(\delta)K\bar{C}X) - \\ - XQX - (K\bar{C}X)^T R(K\bar{C}X) \succeq 0.$$

Умножая последнее неравенство на $P = X^{-1}$ слева и справа и затем переставляя слагаемые имеем

$$(\bar{A}(\delta) + \bar{B}(\delta)K\bar{C})^T P(\bar{A}(\delta) + \bar{B}(\delta)K\bar{C}) - P + Q + (K\bar{C})^T R(K\bar{C}) \preceq 0. \quad (29)$$

Неравенство (29) означает, что выполнены условия Теоремы 1 с компонентами векторной функции (18) в виде квадратичных форм

$$\begin{aligned} V_1(\xi_k(p)) &= \xi_k^T P_1 \xi_k(p), \\ V_2(\bar{e}_k(p)) &= \bar{e}_k^T P_2 \bar{e}_k(p), \end{aligned} \quad (30)$$

при $\gamma = 0$ и закон управления (28) гарантирует выполнение условия сходимости (8) при $\mu = 0$.

Рассмотрим систему (17) при $C \neq 0$ и K , определяемым (26). Применим теорему 1, выбирая компоненты функции (18) в виде

$$\begin{aligned} V_1(\eta_k(p)) &= \xi_k^T W_1 \xi_k(p), \quad W_1 \succ 0, \\ V_2(\bar{e}_k(p)) &= \bar{e}_k^T W_2 \bar{e}_k(p), \quad W_2 \succ 0. \end{aligned} \quad (31)$$

Вычисляя дивергенцию вдоль траекторий системы (17), получим

$$\begin{aligned} \mathcal{D}V(\xi_k(p), \bar{e}_k(p)) &= [\bar{A}_c(\delta)\bar{\xi}_k(p) + \bar{B}(\delta)\varphi_k(p)]^T W \times \\ &\times [\bar{A}_c(\delta)\bar{\xi}_k(p) + \bar{B}(\delta)\varphi_k(p)] - \bar{\xi}_k^T(p) W \bar{\xi}_k(p), \end{aligned} \quad (32)$$

где $\bar{\xi}_k(p) = [\eta_k^T(p) \bar{e}_k^T(p)]^T$. Если для всех $\delta \in \mathbf{D}$ и $\varphi_k(p)$, удовлетворяющих (24), $\mathcal{D}V(\xi_k(p), \bar{e}_k(p))$ удовлетворяет условию (22) теоремы 1, то будут выполнены условия сходимости ошибки обучения (8). Согласно S -процедуре, это требование эквивалентно выполнению неравенства

$$\begin{aligned} \mathcal{D}V(\xi_k(p), \bar{e}_k(p)) + \tau((\Delta c)^2 - \varphi_k(p)^2) &= \\ &= \bar{\xi}_k^T(p) [\bar{A}_c^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) - W] \bar{\xi}_k(p) + \bar{\xi}_k^T(p) \bar{A}_c^T(\delta) W \bar{B}(\delta) \varphi_k(p) + \\ &+ \varphi_k(p) \bar{B}^T(\delta) W \bar{A}_c \bar{\xi}_k(p) + [\bar{B}^T(\delta) W \bar{B}(\delta) - \tau] \varphi_k(p)^2 + \tau(\Delta c)^2 \leq \\ &\leq \gamma - c_3(\|\xi_k(p)\|^2 + \|\bar{e}_k(p)\|^2), \quad \tau > 0 \end{aligned} \quad (33)$$

для всех ξ, φ .

Выберем $\gamma = (\Delta c)^2$ и потребуем, чтобы выполнялось неравенство

$$\begin{aligned} \bar{\xi}^T [\bar{A}_c^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) - W] \bar{\xi} + \bar{\xi}^T \bar{A}_c^T(\delta) W \bar{B} \varphi + \varphi \bar{B}^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) \bar{\xi} + \\ + [\bar{B}^T(\delta) W \bar{B}(\delta) - \tau] \varphi^2 < 0. \end{aligned} \quad (34)$$

Тогда, учитывая, что левая часть (34) является квадратичной формой переменных $\bar{\xi}$ и φ , получаем, что существует достаточно малое ε_3 , при котором выполняется (20)–(22), и, следовательно, (33). Неравенство (34) эквивалентно матричному неравенству

$$\begin{bmatrix} \bar{A}_c^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) - W & \bar{A}_c^T(\delta) W \bar{B}(\delta) \\ \bar{B}^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) & \bar{B}^T(\delta) W \bar{B}(\delta) - \tau \end{bmatrix} \prec 0. \quad (35)$$

Покажем, что (35) эквивалентно линейному матричному неравенству (27):

$$\begin{aligned} M = \begin{bmatrix} \bar{A}_c^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) - W & \bar{A}_c^T(\delta) W \bar{B}(\delta) \\ \bar{B}^T(\delta) W \bar{A}_c(\delta) & \bar{B}^T(\delta) W \bar{B}(\delta) - \tau \end{bmatrix} = \\ = \begin{bmatrix} -W & 0 \\ 0 & -\tau \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{A}_c^T(\delta) \\ \bar{B}^T(\delta) \end{bmatrix} W \begin{bmatrix} \bar{A}_c(\delta) & \bar{B}(\delta) \end{bmatrix}. \end{aligned} \quad (36)$$

По теореме о дополнении Шура $M \prec 0$ тогда и только тогда, когда

$$\bar{M} = \begin{bmatrix} -W & 0 & \bar{A}_c^T(\delta) \\ 0 & -\tau & \bar{B}^T(\delta) \\ \bar{A}_c(\delta) & \bar{B} & -W^{-1} \end{bmatrix} \prec 0.$$

Умножая $\bar{M}$ на матрицу

$$\begin{bmatrix} P^{-1} & 0 & 0 \\ 0 & \tau^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$$

слева и справа и, обозначая $W^{-1} = S$, $\tau^{-1} = \kappa$, получим, что $\bar{M} \prec 0$, а следовательно, и $M \prec 0$, тогда и только тогда, когда выполняется неравенство (27).

Для доказательства условия ограниченности (9) сначала отметим, что условие сходимости (8) и определение ошибки на повторении k , данное в (6), подразумевают, что

$$y_k(p+1) = Cx_k(p+1) = y_{ref}(p+1) - e_k(p+1),$$

следовательно,

$$|Cx_k(p+1)| \leq |y_{ref}(p+1)| + |e_k(p+1)| \leq M + \kappa \varrho^k + \mu,$$

где $M = \sup_{0 \leq p \leq N-1} |y_{ref}(p)|$ ограничена для всех $0 \leq p \leq N-1$.

Также из (1) следует, что

$$Cx_k(p+1) = CA(\delta)x_k(p) + CB(\delta)\psi(u_k(p))$$

и

$$\psi(u_k(p)) = (CB(\delta))^{-1}(Cx_k(p+1) - CA(\delta)x_k(p)).$$

Следовательно

$$|\psi(u_k(0))| \leq |(CB(\delta))^{-1}|(|Cx_k(1)| + |CA(\delta)x_k(0)|) < \infty,$$

поскольку $|Cx_k(p)| < \infty$ для всех p , и

$$\begin{aligned} |\psi(u_k(1))| \leq |(CB(\delta))^{-1}|(|Cx_k(2)| + |CA(\delta)^2x_k(0)| + \\ + |CA(\delta)B(\delta)||\psi(u_k(0))|) < \infty, \end{aligned}$$

поскольку $|Cx_k(p)| < \infty$ для всех p , и $|\psi(u_k(0))| < \infty$.

Продолжая эту процедуру, получаем для $1 \leq p \leq N$,

$$\begin{aligned} |\psi(u_k(p-1))| \leq |(CB(\delta))^{-1}|(|Cx_k(p)| + |CA(\delta)^pB(\delta)||x_k(0)| + \\ + |\sum_{q=0}^{p-2} CA(\delta)^{p-1-q}B(\delta)||\psi(u_k(q))|) < \infty, \end{aligned}$$

поскольку $|Cx_k(p)| < \infty$ для всех p , и (как было показано выше) $|\psi(u_k(q))| < \infty$, $q = 0, 1, \dots, p-2$. Отсюда, в соответствии с формулой обращения функции $\psi_k(p) = \text{back}(u_k(p))$ [10] следует (9). $\square$

4 Сравнительный анализ с обычным синтезом

Для дальнейшего сравнительного анализа рассмотрим наиболее часто применяемый закон обновления (см., например, [9])

$$\Delta u_k(p) = \hat{K}_1(x_{k+1}(p) - x_k(p)) + \hat{K}_2 e_k(p+1). \quad (37)$$

Обозначим

$$\hat{A} = \begin{bmatrix} A(\delta) & 0 \\ -CA(\delta) & 1 \end{bmatrix}, \quad \hat{B} = \begin{bmatrix} B(\delta) \\ -CB(\delta) \end{bmatrix}, \quad \hat{K} = [\hat{K}_1 \quad \hat{K}_2].$$

Рассмотрим систему (1) при отсутствии люфта ($c_r = c_l = 0$). Повторяя выводы из доказательства теоремы 2, получаем, что если система линейных матричных неравенств

$$\begin{bmatrix} \hat{X} & (\hat{A}(\delta)\hat{X} + \hat{B}(\delta)\hat{Y})^T & \hat{X} & \hat{Y}^T \\ \hat{A}(\delta)\hat{X} + \hat{B}(\delta)\hat{Y} & \hat{X} & 0 & 0 \\ \hat{X} & 0 & \hat{Q}^{-1} & 0 \\ \hat{Y} & 0 & 0 & \hat{R}^{-1} \end{bmatrix} \succeq 0, \quad \delta \in \mathbf{D}_v, \quad (38)$$

имеет решение $\hat{X} = \text{diag}[\hat{X}_1 \quad \hat{X}_2]$, $\hat{Y}$, где $\hat{X}_1 \succ 0$ — матрица $n \times n$, а $\hat{X}_2$ — положительный скаляр, тогда закон УИО $u_{k+1}(p) = u_k(p) + \Delta u_{k+1}(p)$ с обновляющей поправкой (37) и матрицей $\hat{K} = \hat{Y}\hat{X}^{-1}$ гарантирует сходимость ошибки обучения к нулю и условие ограниченности управления (9).

Проанализируем корректирующую поправку (28) более подробно, чтобы выяснить, как введение оптимизации в динамику системы позволяет ускорить сходимость. Рассмотрим номинальную систему (1) без люфта ($c_r = c_l = 0$). Из уравнения этой системы следует, что

$$A(x_{k+1}(p) - x_k(p)) = x_{k+1}(p+1) - x_k(p+1) - B\Delta u_k(p).$$

Учитывая это уравнение, выражение для обновляющей поправки можно переписать как

$$\begin{aligned} \Delta u_{k+1}(p) = & \bar{K}_1 \Delta u_k(p) + \bar{K}_2 [y_{k+1}(p+1) - y_k(p+1)] - \\ & - \bar{K}_2 [y_{ref}(p+1) - y_k(p+1)] - \bar{K}_3 \Delta u_{k-1}(p), \end{aligned} \quad (39)$$

где $\bar{K}_i = \frac{K_i}{1-K_2CB}$ ($i = 1, 2, 3$). Отсюда следует, что второе слагаемое в правой части (28) неявно придает управлению прогнозирующий характер и в таком случае, предыстория не оказывает существенного влияния, что подтверждается приводимым далее примером.

5 Пример

Проверка эффективности предложенного алгоритма и анализ того, как ускоренные алгоритмы справляются с компенсацией влияния люфта, проводилась

на модели многоосного портального робота [16]. Робот состоит из трех отдельных ортогональных осей линейного перемещения и конвейера и осуществляет захват предмета с раздаточного устройства и размещение его на движущийся конвейер. Принцип работы робота довольно точно соответствует принципам работы многих промышленных систем, выполняющих повторяющиеся операции, поэтому результаты анализа влияния люфта в ускоренных алгоритмах УИО на примере модели такого робота помогут дать рекомендации для практического применения для целого класса промышленных систем.

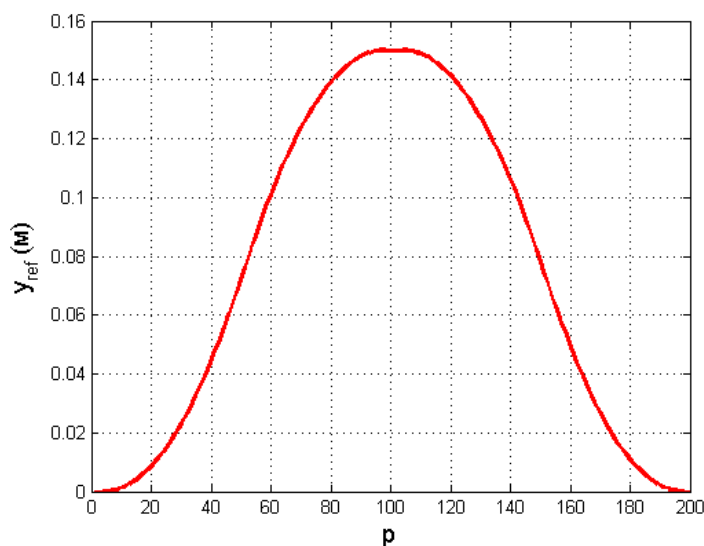


Рис. 2: Желаемая траектория вдоль оси Y

Рассмотрим модель горизонтальной оси Y . Передаточная функция динамики горизонтальной оси получена тестами частотной характеристики в [16] и имеет вид

$$G_y(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{23.7356(s + 661.2)}{s(s^2 + 426.7s + 1.744 \cdot 10^5)}. \quad (40)$$

Матрицы параметров дискретной модели получены с помощью стандартных функций `ss` и `c2d` пакета `MATLAB` с шагом дискретизации $T_s = 0,01$ с.

Желаемая траектория робота вдоль горизонтальной оси Y представлена на рисунке 2 и имеет продолжительность повторения $T = 2$ с. Задача робота – отслеживать эту траекторию с точностью до 1 мм на всем протяжении движения.

Предлагается, что параметры системы не известны точно. Для простоты дальнейшего анализа, чтобы сосредоточить внимание на влиянии люфта на

ускоренный алгоритм, ограничимся неопределенностями только по матрице параметров $B_c(\delta)$:

$$B_c(\delta) = B_c + \delta B_c, \quad \delta \in [\underline{g}; \bar{g}],$$

где $\underline{g} = -0.1$, $\bar{g} = 0.1$. Это простейшая аффинная модель, в которой, в сопоставлении с (4), $B = B_c$, $l = 1$, $B_1 = B_c$.

Для оценки точности воспроизведения желаемой траектории и анализа влияния люфтов на точность строится среднеквадратичная ошибка обучения

$$\text{RMS}(e_k) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{p=0}^{N-1} \|e_k(p)\|^2}. \quad (41)$$

Следуя результатам, представленным в предыдущих разделах, в случае формирования корректирующей поправки с применением метода тяжелого шарика в виде (16), выбирая Q и R единичными и применяя теорему 2, получим, что закон УИО

$$u_{k+1}(p) = \text{back}(u_k(p) + \Delta u_{k+1}(p)), \quad (42)$$

$$\begin{aligned} \Delta u_{k+1}(p) = & K_1 \Delta u_k(p) + K_2 C A [x_{k+1}(p) - x_k(p)] - \\ & - K_2 [y_{ref}(p+1) - C x_k(p+1)] - K_3 \Delta u_{k-1}(p) \end{aligned} \quad (43)$$

обеспечивает сходимость при

$$K_1 = -2,42 \cdot 10^{-7}, \quad K_2 = -1198,0, \quad K_3 = -1,3758 \cdot 10^{-7}.$$

В случае обычного синтеза, когда корректирующая поправка формируется в виде (37), задавая эвристически подобранные $Q = \text{diag}[Q_1 \quad Q_2]$, $Q_1 = \text{diag}[1 \quad 1 \quad 1]$, $Q_2 = 5 \cdot 10^2$, $R = 10^{-4}$, в соответствии с (38), получим, что закон УИО

$$\Delta u_{k+1}(p) = \hat{K}_1 [x_{k+1}(p) - x_k(p)] + \hat{K}_2 [y_{ref}(p+1) - C x_k(p+1)]. \quad (44)$$

обеспечивает сходимость при

$$\hat{K}_1 = -1049,8, \quad \hat{K}_2 = 1.5923.$$

В данном примере внимание сосредоточено только на оценке влияния люфтов, поэтому приводимые далее числовые значения ошибки обучения даются без учета внешних возмущений и шумов измерений. Анализ влияния этих факторов составляет отдельную задачу и планируется в дальнейших исследованиях.

При отсутствии люфта алгоритм (16) уже за один пробный шаг уменьшает ошибку обучения в 10^6 раз для номинала и в 10^4 раза на границах области неопределенности, позволяя достичь требуемой точности выполнения операции за одну итерацию, а за 4 итерации эта ошибка достигает точности порядка 10^{-17} для номинальной модели, за 14 итераций на нижней границе и за 16 итераций на верхней границе области неопределенности (рис. 3). Алгоритм УИО с обновляющей поправкой (37) и с эвристически подобранными весовыми матрицами сходится медленнее, обеспечивая достижение точности за 3 итерации и точности порядка 10^{-17} за 19 повторений для всех границ области неопределенности (рис. 4). Кроме того, важно отметить, что такая скорость сходимости при стандартном синтезе обеспечивается подобранными весовыми матрицами. Если оставить эти матрицы единичными, как в оптимизационном алгоритме (16), полученные результаты будут несопоставимы, показывая преимущество оптимизационного алгоритма (16), и требуемая точность не обеспечивается, что представлено на рисунке 5.

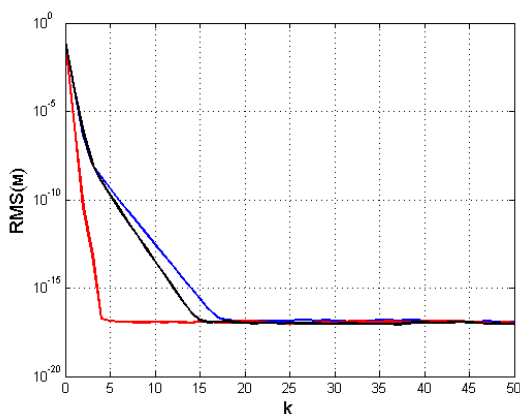


Рис. 3: Среднеквадратичная ошибка обучения в случае **отсутствия люфта** при использовании **ускоренного алгоритма (16)** с **единичными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

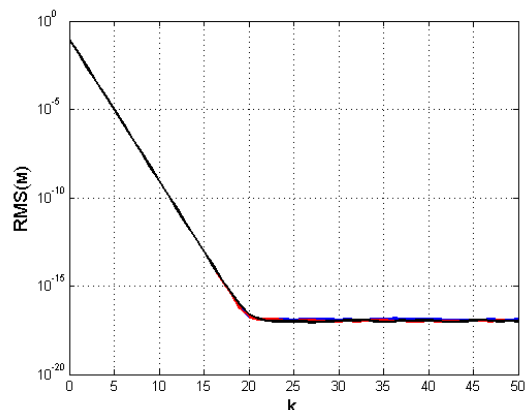


Рис. 4: Среднеквадратичная ошибка обучения в случае **отсутствия люфта** при использовании **стандартного алгоритма (37)** с **эвристически подобранными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

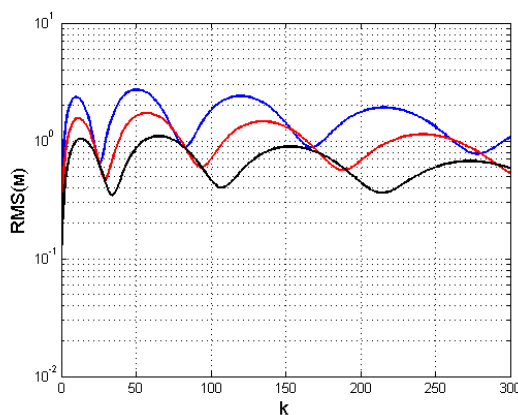


Рис. 5: Среднеквадратичная ошибка обучения в случае **отсутствия люфта** при использовании **стандартного алгоритма (37) с единичными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

При наличии зоны нечувствительности с границами $c_r = 0.5 \times 10^{-3}$, $c_l = -0.5 \times 10^{-3}$ в обоих случаях скорость сходимости ошибки обучения с установившемся значением кратно уменьшается и характер сходимости ошибки обучения в случае наличия люфта носит скачкообразный ступенчатый характер (рисунки 6, 7). Ступенчатый характер сходимости ошибки обучения объясняется механизмом компенсации люфта, который подробно описан в [8, 9]. Точность в 1 мм по-прежнему достигается за одну итерацию в случае алгоритма (16) и за 3 итерации при обновляющей поправке (37) во всей области неопределенности. В целом, первые 10 итераций преимущество в скорости сходимости ошибки обучения показывает оптимизационный алгоритм (16), далее оба алгоритма показывают почти идентичный характер сходимости для всех границ области неопределенности. Здесь еще раз важно отметить, что такой результат получается при единичных весовых матрицах без длительной эвристической процедуры их подбора. В случае единичных весовых матриц в стандартном алгоритме (37) точность по-прежнему обеспечиваться не будет.

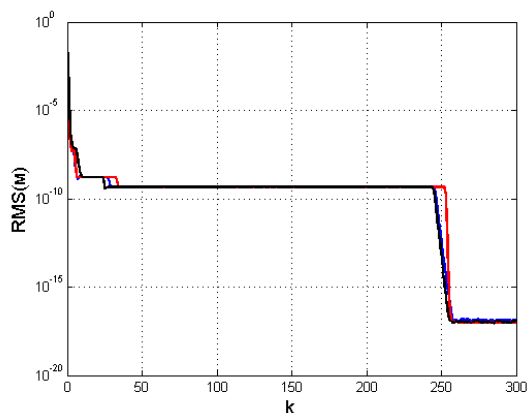


Рис. 6: Среднеквадратичная ошибка обучения при наличии люфта с границами зоны нечувствительности $c_r = 0.5 \times 10^{-3}$, $c_l = -0.5 \times 10^{-3}$ при использовании **ускоренного алгоритма (16)** с **единичными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

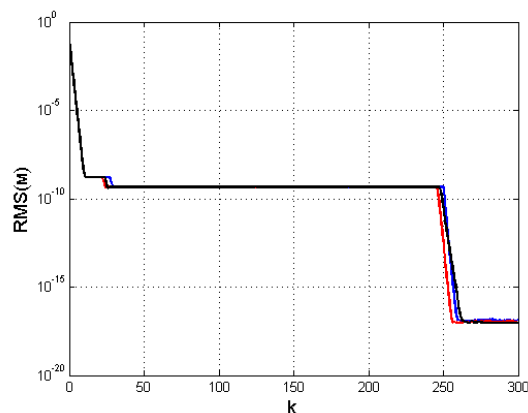


Рис. 7: Среднеквадратичная ошибка обучения при наличии люфта с границами зоны нечувствительности $c_r = 0.5 \times 10^{-3}$, $c_l = -0.5 \times 10^{-3}$ при использовании **стандартного алгоритма (37)** с **эвристически подобранными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

С увеличением зоны нечувствительности в два раза до $c_r = 1.0 \times 10^{-3}$, $c_l = -1.0 \times 10^{-3}$ преимущество в скорости сходимости на начальных итерациях по-прежнему показывает оптимизационный алгоритм УИО (16), точность в 1 мм в обоих случаях достигается так же за 1 и 3 итерации соответственно для алгоритмов (16) и (37), но в целом за счет более широкой зоны нечувствительности компенсация люфта замедляется, что особенно заметно на более дальних итерациях – точность порядка 10^{-17} обеспечивается на 457-м повторении для оптимизационного закона (16) и на 485-м для закона (37) в отличие от 255-го для обоих законов в предыдущем случае (рисунки 9).

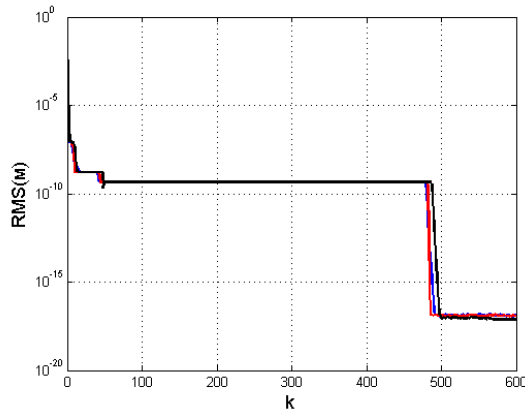


Рис. 8: Среднеквадратичная ошибка обучения при наличии люфта с границами зоны нечувствительности $c_r = 1.0 \times 10^{-3}$, $c_l = -1.0 \times 10^{-3}$ при использовании **ускоренного алгоритма (16)** с **единичными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

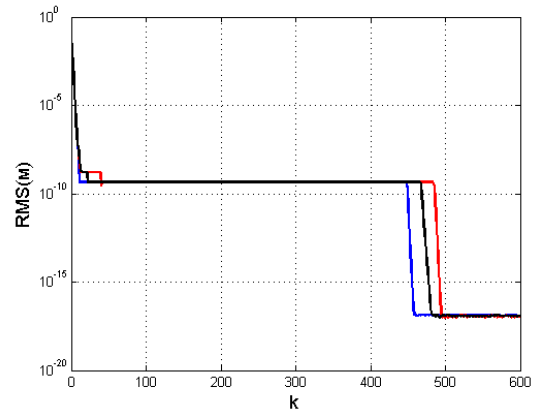


Рис. 9: Среднеквадратичная ошибка обучения при наличии люфта с границами зоны нечувствительности $c_r = 1.0 \times 10^{-3}$, $c_l = -1.0 \times 10^{-3}$ при использовании **стандартного алгоритма (37)** с **эвристически подобранными весовыми матрицами Q и R** (красная линия – для номинальной системы, черная линия – для системы с нижним значением неопределенного параметра, синяя линия – для системы с верхним значением неопределенного параметра).

Таким образом, моделирование показывает, что при стандартном синтезе (37) близких по скорости сходимости результатов можно добиться лишь длительным эвристическим подбором весовых матриц. Если весовые матрицы оставить единичными, как в случае ускоренного алгоритма (16), скорости сходимости будут несопоставимы для всех границ области неопределенности. В связи с этим, можно выделить главное преимущество использования метода оптимизации для ускорения сходимости – это отсутствие необходимости выбора весовых матриц, поскольку в случае применения оптимизации алгоритм построения обновляющей поправки обеспечивает изменение ошибки обучения вдоль направления градиента квадратичной функции этой ошибки. Без применения оптимизации это направление может быть найдено методом проб и ошибок, но это может потребовать существенных затрат времени.

Заметим, что коэффициенты K_1 и K_3 получились достаточно малыми. Моделирование показывает, что результат не изменится, если их положить равными нулю. В этом случае приходим к УИО со стандартной обновляющей поправкой (37), в которой $\hat{K}_1 = K_2 C A$ и $\hat{K}_2 = -K_2$. Таким образом,

применение метода тяжелого шарика по сути накладывает ограничения на структуру $\hat{K}_1$ и $\hat{K}_2$, при которой обеспечивается высокая скорость сходимости. Попасть в область этих ограничений за счет эвристического выбора Q и R достаточно сложно, а установление связи скорости сходимости ошибки обучения с Q и R является открытой задачей.

Полученные результаты дополнительно подтверждают выводы [7] о том, что закон УИО (16) отличается от известных в литературе специальной структурой матриц усиления, которая является основным фактором, обеспечивающим ускорение сходимости. В случае неструктурированных матриц, как в (37), можно добиться высоких скоростей сходимости, но это, как показано, будет связано с длительной эвристической процедурой выбора весовых матриц.

Люфт замедляет сходимость ошибки обучения в обоих случаях – как при использовании оптимизационного метода (16), так при обычном синтезе УИО (37). Это объясняется механизмом компенсации люфта, подробно описанном в [8,9], при котором закон УИО рассматривает нелинейность как повторяющееся возмущение и компенсирует ее на протяжении многих шагов посредством долговременного обучения.

Тем не менее, даже при наличии широкой зоны нечувствительности, новый ускоренный алгоритм УИО показывает хорошие робастные свойства по отношению к заданным неопределенностям, обеспечивая заданную точность 1 мм за одну итерацию на всех границах области неопределенности.

6 Сравнительный анализ с другими алгоритмами ускорения

В недавней работе [17] был получен близкий результат для линейной детерминированной системы, где на основе метода тяжелого шарика предложен ускоренный алгоритм УИО с адаптивным механизмом подбора размера шага в стратегии тяжёлого шара. Был проведен сравнительный анализ этого алгоритма и алгоритма, предложенного в данной статье. На рисунке 10 представлена среднеквадратичная ошибка обучения при использовании алгоритма (16) на примере модели из [17].

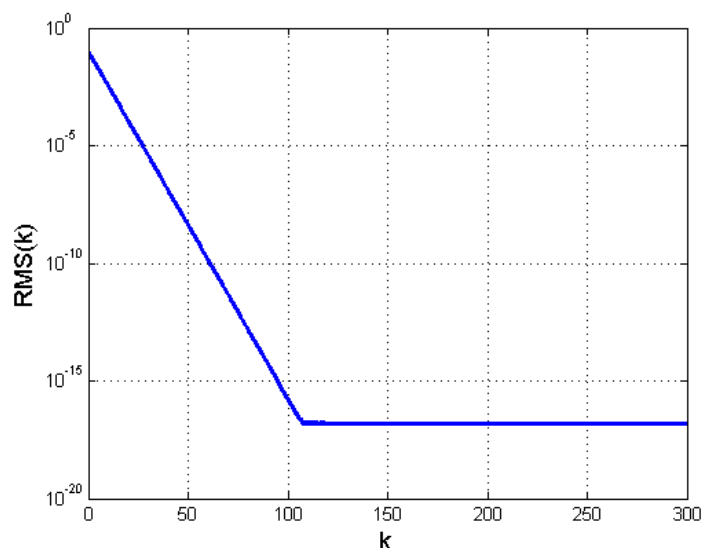


Рис. 10: Среднеквадратичная ошибка обучения на основе алгоритма (16) на примере модели из [17]

Сравнительный анализ показывает, что в обоих алгоритмах скорость сходимости сопоставима, но, в алгоритме из [17] монотонный характер сходимости нарушен. Кроме того, адаптивный механизм подбора размера шага в алгоритме из [17] предполагает сложный перерасчет параметров на каждом повторении. Таким образом, преимуществом алгоритма (16), предлагаемого в данной статье, является однократный подбор матрицы усиления градиентным методом и монотонный характер сходимости ошибки обучения.

7 Заключение

В работе предложен новый метод построения ускоренного робастного алгоритма УИО для дискретной системы с неопределенными параметрами и люфтом на входе. Для ускорения сходимости используется подход, основанный на методе тяжёлого шарика. Формула (39) показывает, что коэффициенты K_1 и K_3 не оказывают существенного влияния на ускорение сходимости ошибки обучения, а закон обновления, обеспечивающий ускорение, должен иметь вид (37), где $\hat{K}_1 = K_2 C A$ и $\hat{K}_2 = -K_2$. Таким образом, настройка регулятора сводится к выбору скалярного коэффициента K_2 , который может быть найден из условия оптимизации на основе описанной выше методики или другим подходящим способом. Моделирование показывает, что этой структуры можно достичь и при эвристическом выборе обновляющей поправки, но для этого потребуется длительная и опять же эвристическая процедура выбора весовых

матриц.

Проведен анализ влияния люфта на точность отслеживания опорной траектории в ускоренных алгоритмах, показавший, что, несмотря на то, что ускоренные методы сразу дают хорошую скорость и мы обходим эвристический подход, люфт сильно влияет на скорость сходимости ошибки обучения, а сходимость к стационарному значению происходит за счет длительного обучения.

Тем не менее, даже при наличии широкой зоны нечувствительности, новый алгоритм показывает хорошие робастные свойства по отношению к заданным неопределенностям, обеспечивая скорость сходимости за одну итерацию во всей области неопределенности.

8 Благодарности

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-11-00065, <https://rscf.ru/project/25-11-00065/>

Список литературы

- [1] Norrlof M., Gunnarsson S. A frequency domain analysis of a second order iterative learning control algorithm // Proceedings of the 38th IEEE Conference on Decision and Control. – 1999. – Vol. 2. – P. 1587–1592.
- [2] Wei Y.-S., Li X.-D. Robust higher-order ILC for non-linear discrete-time systems with varying trail lengths and random initial state shifts // IET Control Theory & Applications. – 2017. – Vol. 11, No. 15. – P. 2440–2447.
- [3] Wang X., Chu B., Rogers E. Higher-order iterative learning control law design using linear repetitive process theory: Convergence and robustness // IFAC-PapersOnLine. – 2017. – Vol. 50, Iss. 1. – P. 3123–3128.
- [4] d’Aspremont A., Scieur D., Taylor A. Acceleration Methods // arXiv:2101.09545v3 [math.OC]. – 2021.
- [5] Поляк Б. Т. О некоторых способах ускорения сходимости итерационных методов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 1964. – Т. 4, № 5. – С. 791–803.
- [6] Поляк Б. Т. Введение в оптимизацию. – М.: Наука, 1983. – 384 с.

- [7] Пакшин П. В., Емельянова Ю. П., Роджерс Э. Синтез управления с итеративным обучением для дискретных систем на основе наблюдателя состояния с использованием метода тяжелого шарика // Автоматика и телемеханика. – 2024. – № 8. – С. 99–118.
- [8] Emelianova J. Iterative learning control of a discrete system with input backlash using the measurable output // Proceedings of the 12th International Conference on Systems and Control (ICSC 2024). – 2024. – P. 437–442.
- [9] Емельянова Ю. П. Управление с итеративным обучением в условиях неопределенности с учетом нелинейности типа люфта // Дифференциальные уравнения и процессы управления. – 2025. – № 1. – С. 63–83.
- [10] Tao G., Kokotovic P. V. Adaptive control of systems with backlash // Automatica. – 1993. – Vol. 29, No. 2. – P. 323–335.
- [11] Поляк Б. Т., Хлебников М. В., Щербаков П. С. Управление линейными системами при внешних возмущениях: Техника линейных матричных неравенств. – М.: ЛЕНАНД, 2014. – 560 с.
- [12] Rogers E., Chu B., Freeman C., Lewin P. Iterative Learning Control Algorithms and Experimental Benchmarking. – Wiley, 2023. – 448 p.
- [13] Pakshin P., Emelianova J., Emelianov M., Galkowski K., Rogers E. Dissipativity and stabilization of nonlinear repetitive processes // Systems & Control Letters. – 2016. – Vol. 91. – P. 14–20.
- [14] Pakshin P., Mandra S., Emelianova J., Rogers E., Erwinski K., Galkowski K. Experimentally validated vector Lyapunov function-based iterative learning control design under input saturation // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2024. – Vol. 32, No. 1. – P. 189–201.
- [15] Пакшин П. В., Емельянова Ю. П. Управление с итеративным обучением дискретными стохастическими системами с переключениями // Автоматика и телемеханика. – 2020. – № 11. – С. 93–111.
- [16] Hladowski L., Galkowski K., Cai Z., Rogers E., Freeman C., Lewin P. Experimentally supported 2D systems based iterative learning control law design for error convergence and performance // Control Engineering Practice. – 2010. – Vol. 18, No. 3. – P. 339–348.

- [17] Zhang Z., Jiang H., Shen D. Fast iterative learning control algorithms based on heavy ball with adaptive stepsize // Proceedings of the 43rd Chinese Control Conference (CCC 2024), Kunming, China, July 28-31. – 2024. – P. 2552–2557.

Iterative learning control of a discrete system with uncertain parameters and input backlash based on the heavy ball method

Emelianova J.P.

Arzamas Polytechnic Institute of R.E. Alekseev Nizhny Novgorod State
Technical University

emelianovajulia@gmail.com

Abstract. The paper considers the design problem of accelerated iterative learning control (ILC) for a discrete system with uncertain parameters and input backlash that is characteristic of actuators. To accelerate the convergence of the learning error, a new approach to the solution is proposed, using a combination of the heavy ball method from optimization theory and the vector Lyapunov function method. The formulation of the problem is motivated by the development trends of modern robotic, smart, and additive manufacturing, as well as rehabilitation medical robots. An example is given confirming the effectiveness of backlash compensation by the accelerated ILC algorithm and the robust properties of the new algorithm are assessed.

Keywords: iterative learning control, input backlash, heavy ball method, parameter uncertainties, vector Lyapunov function.

Acknowledgements. The work was supported by the Russian Science Foundation under grant 25-11-00065, <https://rscf.ru/en/project/25-11-00065/>